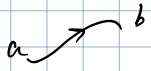
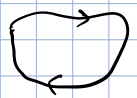
2.1 复积分的定义与基本性质

一. 曲线方向.

1. 简单曲线.

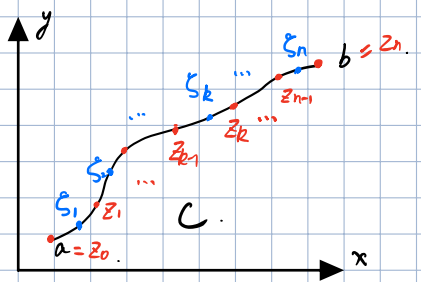
$a \to b$ 

2. 围线.



逆时针为正方向.

二. 复积分定义与存在性.



1. 复积分定义.

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f(\zeta_k)(z_k - z_{k-1}) = \int_C f(z)dz.$$

关键点: 复数加法封闭性.

满足 $\max_k |z_k - z_{k-1}| \to 0$ 的分点设置无关性.

插值 $\{\zeta_k\}$ 选取无关性.

2. 可积 $\Longleftrightarrow$ 沿线连续.

3. 实分解.

$$\int_C f(z)dz = \int_C u\,dx - v\,dy + i\int_C v\,dx + u\,dy.$$

三. 积本性质.

① $\int_C [\alpha f(z) + \beta g(z)]dz = \alpha\int_C f(z)dz + \beta\int_C g(z)dz$.

② $\int_{C_1+C_2} f(z)dz = \int_{C_1} f(z)dz + \int_{C_2} f(z)dz$.

③ $\int_{C^-} f(z)dz = -\int_C f(z)dz$.

④ $\left|\int_C f(z)dz\right| \le \int_C |f(z)||dz| = \int_C |f(z)|ds$.

2.2 复积分的计算

一、用定义计算.

二、曲线积分方法. ✓

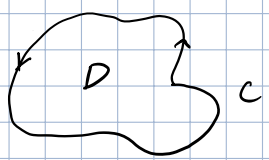
利用

$$\int_C f(z)dx = \int_C udx - vdy + i\int_C vdx + udy$$

复积分 ⟶ 实变函数的曲线积分.

Green's 公式:

$$\oint_C P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy$$



$$\int_C f(z)dx = \oint_C udx - vdy + i\oint_C vdx + udy$$

$$= \iint_D \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right)dxdy + i\iint_D \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right)dxdy$$

三. 参数方程

设曲线 C 参数方程为 $z = z(t)$ $(\alpha \le t \le \beta)$

$$\int_C f(z)dz = \int_C f[z(t)]\,z'(t)\,dt.$$

2.3 Cauchy积分定理

一、Cauchy 积分定理.

$f(z)$ 在 单通 ① 区域 D 内 解析 ②，C 为 D 内任一 周线 ③. 则:

$$\oint_C f(z)\,dz = 0.$$

一个简单的推导(不严格):

Green's 公式:

$$\oint_C P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx\,dy$$

$$\oint_C f(z)\,dx = \oint_C u\,dx - v\,dy + i\oint_C v\,dx + u\,dy$$

$$= \iint_D \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\right) dx\,dy + i\iint_D \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y}\right) dx\,dy$$

C-R 条件:

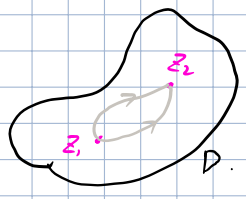
$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y},\quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

$$= 0$$

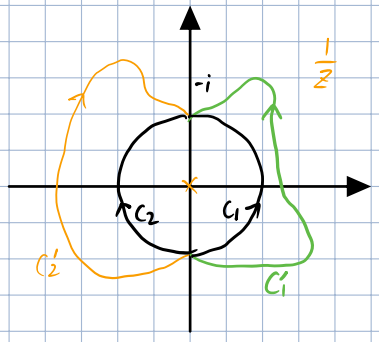
Cauchy 积分定理的推论.

① 单连通区域 D，f 在 D 内解析. $z_1, z_2 \in D$，$C \subset D$. 则:

$\int_{C}^{z_2}_{z_1} f(z)\,dz$ 与具体 路径无关.



② 路径在单复连通解析区内固定端点，连续形变不改变积分.



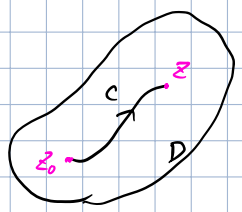
定理 单连通区域 D，f 在 D 内解析. 则:

对 $\forall z_0, z_1 \in D$，$C(z_0 \to z) \subset D$ 所定义函数.

$$\Phi(z) = \int_C f(\xi)\,d\xi$$

在 D 内解析，且 $\Phi'(z) = f(z)$

即，解析函数的变终点积分也解析.



定义. 原函数.

设 函数 f 在 D 内解析，若 Φ 满足 $\forall z \in D$ $\Phi'(z) = f(z)$，则称 Φ 为 f 的原函数.

Newton - Leibniz 公式

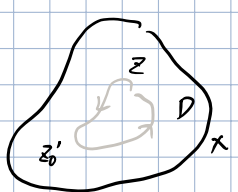
给定 单连通区域 D，f 在 D 中解析，Φ 为 f 原函数. 则: $\forall z, z_0 \in D$.

$$\int_{z_0}^{z} f(\xi)\,d\xi = \Phi(z) - \Phi(z_0)$$

有时 Φ 是 $\mathbb{C}$ 上的多值函数.

Φ 的支点必在单连通解析区外，

(by assumption，因 Φ 在支点不可导).

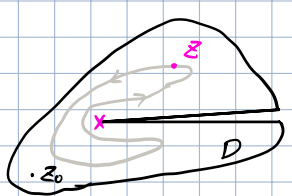


而由于 D 单连通，$z \in D$ 不论如何绕圈旋转都不可能绕支点，完整一圈.

$\Rightarrow$ $\Phi(z) - \Phi(z_0)$ 不发生多值现象.

$\Rightarrow$ D 的指定实际等价于"主值分支"或割线指定.

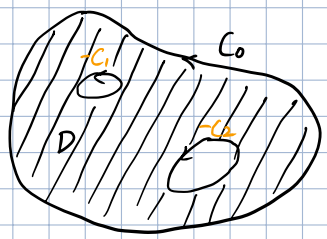
$\Rightarrow$ D 变了，结果可能改变.



$\Rightarrow$ $\int_{z_0}^{z} f(z)\,dz = Int(z_0, z; f; D)$ ← 幕后

复连通 Cauchy 积分定理.

设复连通区域 D 的边界由 C_0 与 C_1^-, C_2^-, ⋯ 等构成. 其中 C_i 互不相交. 且 $C_1, C_2, \cdots, C_n$ 在 C_0 内部.



考虑 f 在 D 内解析, $\bar{D}$ 上连续.

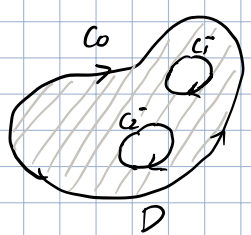
$$\oint_{C_0} f(z) + \oint_{-C_1} f(z) + \cdots + \oint_{-C_n} f(z)\,dz = 0$$

或

$$\oint_{C_0} f(z)\,dz = \oint_{C_1} f(z)\,dz + \oint_{C_2} f(z)\,dz + \cdots + \oint_{C_n} f(z)\,dz$$

Cauchy 积分公式.

考虑, 单连通或复连通区域 D.



设 $f(z)$ 在 $\bar{D}$ 上解析, 则对 $\forall z \in D$,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial D} \frac{f(\xi)}{\xi - z}\,d\xi \quad (\xi \text{ 在边界, } z \text{ 在 } D \text{ 内})$$

- Cauchy 积分公式 $\Longleftrightarrow$ Cauchy 积分定理.
- Cauchy 积分公式将解析函数内任一内点 z 的值 $f(z)$ 用沿边界线 L 的回路积分表示了出来。
  - 这是由于解析函数在各点的值均通过 C-R 条件相互联系.
  - 物理上, 解析函数紧密联系着平面标量场, 而平面场的边界条件决定着内部区域的场.

Cauchy 积分公式推论.

① 解析函数可求导任意多次.

$$f^{(n)}(z)=\frac{n!}{2\pi i}\oint_L \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^{n+1}}\,d\zeta.$$

